

디지털 리터러시 중재가 노인에게 미치는 영향에 대한 체계적 고찰

김성원*, 정승희**, 정민예***

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석·박사 통합과정

***연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재의 형태, 방법, 중재 결과를 도출하기 위해 설정한 종속 변수와 평가도구, 중재의 효과에 대해 알아보고자 하였다.

연구방법: 문헌 검색은 국외 데이터베이스인 PubMed, Web of Science, EBSCOhost, Medline, Embase를 활용하였다. 연구 기간은 제한하지 않았으며, 검색어는 (“Digital literacy” OR “Digital capability” OR “Media literacy” OR “Digital competencies” OR “Information and Communication Technology”) AND (‘Elderly’ OR “Older adult” OR ‘Geriatric’ OR ‘Senior’ OR ‘Aged’) AND (‘Intervention’ OR ‘Practice’ OR ‘Training’ OR ‘Education’ OR ‘Program’ OR ‘Learning’) 사용하였다.

결과: 최종 분석 대상 연구는 총 8편이었으며, 질적 수준은 무작위 실험 대조군 연구 1편, 두 집단 비무작위 실험 대조군 연구 6편, 단일 집단 비무작위 연구 1편이었다. 연구에서 설정한 종속변수는 디지털 리터러시가 가장 많았으며, 중재는 집단과 개별 형태로 제공되었다. 중재에는 컴퓨터, 핸드폰, 태블릿 등의 디지털 기기가 사용되었고, 중재의 효과는 디지털 리터러시, 우울감, 자기 효능감, 삶의 만족 등에서 유의미한 변화를 보인 것으로 나타났다.

결론: 본 연구는 노인의 디지털 리터러시 증진을 위한 중재 개발과 연구의 방향성을 제시하고자 하였다. 향후에는 체계적인 연구설계를 기반으로 높은 질적 수준의 연구와 디지털 리터러시 중재가 노인에게 미치는 다양한 영향에 대한 검증이 이루어져야 할 것이다.

주제어: 노인, 디지털 리터러시, 중재, 체계적 고찰

1. 서론

디지털 기술의 발전은 개인 및 사회 전반에 걸쳐 현대의 생활에 중대한 변화를 이끌고 있으며, 이러한 변화는 일상생활의 효율성과 커뮤니케이션 기회의 증가를 가져

왔다(Oh & Yoo, 2018). 이러한 디지털 사회로의 전환은 현대 사회의 구성원들에게 디지털 리터러시(Digital literacy)를 일상생활의 필수적인 역량으로 요구하고 있다(Hwang et al., 2022). 디지털 리터러시란 다양한 디지털 기술을 통해 수집한 정보를 이해하고, 이를 활용할

ORCID: Kim, Seong-Won, <https://orcid.org/0009-0005-1449-0156>

Corresponding author: Jung, Min-Ye (minye@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 20 June 2024; Revised 15 July 2024; Accepted 29 August 2024

수 있는 능력으로, 디지털 기술을 사용할 수 있는 능력과 언제 어떻게 활용할지 판단할 수 있는 능력이다(Kang, 2022; Lee, 2018).

디지털 기술의 발전이 일상생활에 획기적인 변화를 가져왔음에도 불구하고, 고령층, 장애인, 저소득층, 농어민과 같이 디지털 기술로의 접근과 활용에 제약 있는 정보화 취약계층은 디지털 격차를 경험하고 있다(Kim et al., 2017). 디지털 격차는 신체적, 경제적, 지역적 요인 등의 다양한 요인으로 인해 디지털 리터러시가 낮아져, 계층 간의 디지털 기술의 습득 및 활용에 격차 현상이 일어나는 것을 의미한다(Oh & Yoo, 2018). Ministry of Science and ICT (2023)에 따르면, 정보화 취약계층의 정보화 수준은 일반 국민의 평균 디지털 정보화 수준을 100%로 했을 때 76.9%인 것으로 나타났다. 이들 중 특히, 고령층의 디지털 정보화 수준이 가장 낮았으며, 60세 이상 인구의 디지털 정보화 수준은 78.6%, 70대 이상은 51.5%에 그친 것으로 분석되었다.

Oh (2017)은 디지털 기술을 활용하는 데 익숙한 계층은 키오스크, 배달, 쇼핑, 은행 업무 등에 디지털 기술을 활용해 일상생활에서 편의를 누리고 있지만, 디지털 리터러시가 낮은 대부분의 노년층은 디지털 기술을 통해 이러한 각종 서비스를 영위하는 것에서 소외되고 있다고 보고하였다. 또한, 노인의 낮은 디지털 리터러시로 인해 발생하는 디지털 소외는 노인에게 사회참여, 사회적 역할 수행, 노인의 심리적 안녕감, 삶의 질에 부정적인 영향을 끼치며, 우울, 사회적 고립, 고독감 등을 야기한다(Hwang et al., 2020; Kim & Shim, 2020; Oh & Yoo, 2018; Park & Chung, 2019; 강소랑 등, 2019). 이러한 노인 인구가 경험하는 디지털 격차는 한국, 일본, 독일 등 고령화에 진입한 국가에서 공통적으로 발생하고 있는 현상이며, 이에 따라 노인의 디지털 격차의 해소 방안을 마련하는 것에 다학제적 관심이 집중되고 있다(Hwang et al., 2020).

다수의 선행연구에서는 노인의 디지털 격차를 해소하기 위한 방안으로 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재를 보고하고 있다(Cho, 2017; Kim et al., 2017; Loureiro & Barbas, 2014; Schaffer, 2007; Soundararajan et al., 2023; Yoon et al., 2015). 노인을 위한 디지털 리터러시 중재는 노인들이 디지털 기술을 통해 정보를

습득하고, 타인과 의사소통하며, 일상생활의 편의를 위해 사용할 수 있도록 디지털 리터러시를 증진하는 중재이다(Flauzino et al., 2020; Kim et al., 2017; 강소랑 등, 2019). 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재와 관련된 선행연구에서는 디지털 리터러시 중재가 노인의 사회참여, 우울, 인지 기능, 일상생활의 편의성, 성공적인 노화에 긍정적인 효과를 보였다고 보고하였다(Park & Kim, 2021; Yoon et al., 2023). 이러한 맥락에서 노인의 디지털 리터러시 증진의 중요성은 계속 강조되고 있으며, 고령화를 경험하고 있는 국가에서는 지방자치단체, 비영리 민간단체, 민간기업 등에서 노인의 디지털 리터러시 증진을 위해 다양한 디지털 교육을 제공하고 있다(Kim et al., 2017; 강소랑 등, 2019; 김춘남 등, 2022).

노인을 대상으로 한 디지털 리터러시에 대한 체계적 고찰 연구를 살펴보면, 노인의 디지털 리터러시를 평가하기 위한 다양한 평가 도구와 그 적합성을 체계적으로 검토한 연구가 진행되었다(Kang et al., 2023; Oh et al., 2021). 또한, 코로나19 팬데믹 동안 노인의 낮은 디지털 리터러시로 인한 디지털 격차 심화를 분석하고, 그로 인해 발생한 사회적 고립과 정보통신기술 사용의 불평등을 해소하기 위한 방안을 제시하는 연구도 이루어졌다(Nedeljko et al., 2022). 그러나, 노인의 디지털 리터러시 증진을 위한 중재를 체계적으로 고찰하여 각 연구의 질적 수준, 중재 방법, 효과 등을 분석한 연구는 미비한 실정이다.

따라서, 본 연구에서는 노인을 대상으로 디지털 리터러시 중재를 제공한 연구를 체계적으로 고찰하여 각 연구의 질적 수준, 중재로 적용한 디지털 리터러시 중재의 형태, 방법, 효과, 연구의 종속 변수와 사용된 평가 도구에 대해 알아보고, 이를 통해 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재의 연구 및 개발을 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 논문 검색 방법

본 연구의 문헌 검색은 국외 데이터베이스인 PubMed,

Web of Science, EBSCOhost, Medline, Embase를 활용하였다. 연구된 모든 논문을 검색하기 위하여 연구 기간은 설정을 하지 않았다. 검색어는 PICO (Participants, Intervention, Comparison, Outcome)를 기준으로 선정하였으며, 이 중 대조군(Comparison)은 제외하고 선정하였다. 검색어는("Digital literacy" OR "Digital capability" OR "Media literacy" OR "Digital competencies" OR "Information and Communication Technology") AND ('Elderly' OR "Older adult" OR 'Geriatric' OR 'Senior' OR 'Aged') AND ('Intervention' OR 'Practice' OR 'Training' OR 'Education' OR 'Program' OR 'Learning')로 설정하였다. 본 연구의 논문 선정기준과 배제기준은 다음과 같다.

1) 논문 선정기준

- (1) 60세 이상 노인을 대상으로 한 연구
- (2) 디지털 리터러시 증진을 위한 중재를 제공한 연구
- (3) 논문의 전문을 볼 수 있는 연구
- (4) 영어로 작성된 연구

2) 논문 배제기준

- (1) 학위 논문, 단행본, 프로토콜 연구
- (2) 학술대회 발표 자료
- (3) 체계적 고찰 및 메타 분석

2. 논문 선정 과정

문헌 선택 과정은 Moher 등(2009)이 제시한 PRISMA 가이드라인에 따라 진행하였다. 3인의 연구자가 각각 선정한 데이터베이스를 활용하여 문헌을 검색하고 수집하였다. 중복 문헌을 제거한 후, 선정 및 배제 기준에 따라 제목과 초록을 일차적으로 검토하였고, 이후 원문을 이차적으로 검토하였다. 연구 선정에 있어 연구자 3인의 의견이 서로 일치하지 않을 경우, 해당 논문을 재검토하여 합의를 통해 최종 논문을 선정하였다. 합의에 도달하지 못 할 경우, 연구자 3인이 다수결로 결정하였다. 위 과정을 통해 최종적으로 8편의 논문이 선정되었다 (Figure 1).

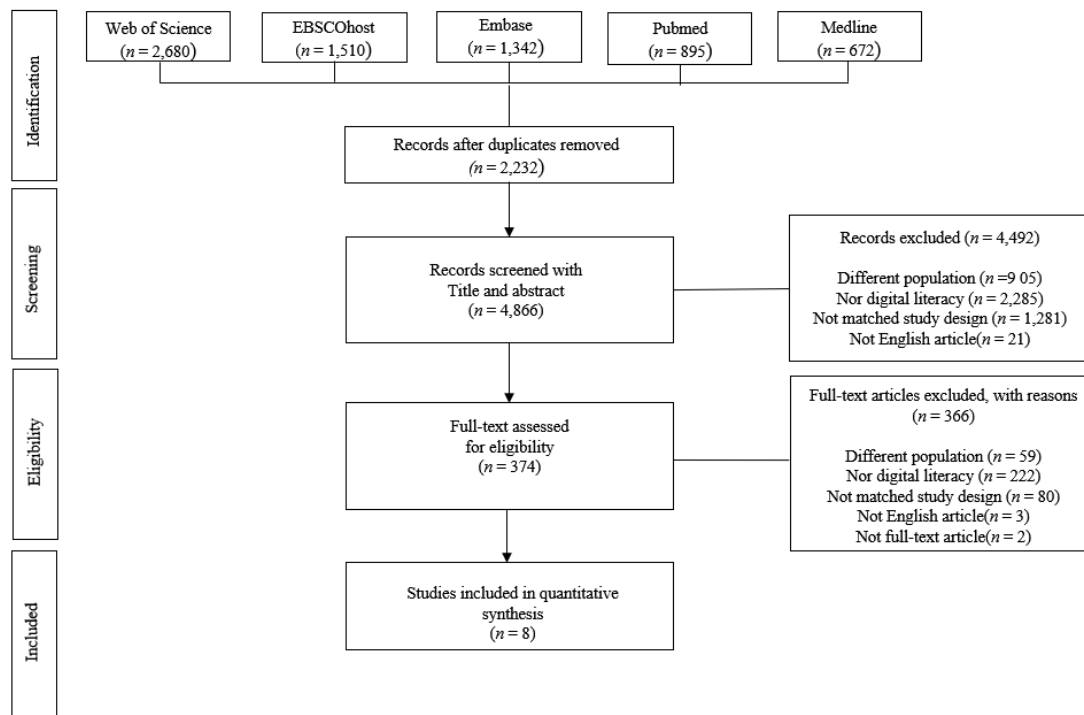


Figure 1. Flow of studies included from database search

3. 선정 연구의 질적 수준 분석

본 연구는 최종적으로 선정된 문헌들의 질적 수준을 평가하기 위해 Arbesman 등(2008)이 개발한 근거를 기반으로 한 연구의 질적 수준(hierarchy of level of evidence for evidence-based practice) 분석모델을 사용하였다. 이 모델은 문헌의 질적 수준을 5단계로 분류하고 있으며, Level이 낮아질수록 연구의 수준이 높음을 의미한다. Level 1에는 체계적 고찰, 메타분석, 무작위 실험 대조군 연구가 포함된다. Level 2에는 두 집단 비무작위 실험 대조군 연구가 해당되며, Level 3에는 단일 집단 비무작위 연구, Level 4에는 개별 실험 연구와 조사 연구가 포함된다. 마지막으로, Level 5에는 사례 연구, 서술적 고찰, 질적 연구가 해당된다.

III. 연구 결과

1. 선정 연구의 질적 수준

최종 선정된 연구 8편의 질적 수준을 분석한 결과, Level 1에 해당하는 논문은 1편으로 전체의 12.5%였으며, Level 2로 분류된 논문은 6편(75.0%)으로 가장 많은 비율을 차지하였다. Level 3에 해당하는 논문은 1편(12.5%)이었다(Table 1).

2. 선정 연구의 종속변수 및 평가도구

각 논문에서 중재 결과를 도출하기 위해 설정한 종속변수를 평가하기 위해 사용한 평가도구를 분석한 결과, 디지털 리터러시가 9개(25.7%)로 가장 많았으며, 이를 평가하기 위해 Mobile Device Proficiency Questionnaire-16 (MDPQ-16)이 2개로 가장 많이 사용되었다. 행복감을 평가한 평가도구는 3개(8.5%)였으며, Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGC Morale Scale)가 2회로 가장 많이 사용되었다. 삶의 만족도를 측정한 평가도구는 또한 3개(8.5%)였으며, 이를 평가하기 위해 Life Satisfaction Scale (LSS)와 Self-Anchoring Scale (SAS) 등이 사용되었다. 외로움을 평가한 평가도구도 3개(8.5%)로, University of California at Los Angeles-Loneliness Scale (UCLA-LS)가 2회 사용되었다. 사회적 고립을 평가한 평가도구도 3개(8.5%)였으며, Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)과 Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) 등이 사용되었다. 삶의 질을 평가한 평가도구는 3개(8.5%)였으며, 이를 평가하기 위해 Euro Qol-5 Dimensions (EQ-5D)와 Short Form Health Survey-12 (SF-12) 등이 사용되었다. 우울감을 평가한 평가도구는 2개(5.6%)였으며, Geriatric Depression Scale-Korean version (GDS-K)와 Depressive Adjective Checklist (DACL)이 각각 1회 사용되었다. 자기 효능감을 평가한 평가도구도 2개(5.7%)였으며, General Self-Efficacy Scale (GSE)와 Perceived Control Scale (PCS)가 각각 1회 사용되었다. 헬스 리터러시를 평가한 평가도

Table 1. Level of Quality of Each Study

Evidence level	Definition	n (%)
I	Randomized controlled trials	1 (12.5)
II	Two groups non-randomized studies	6 (75.0)
III	One groups non-randomized studies	1 (12.5)
IV	Single subject design	0 (0)
	Surveys	
	Case reports	
V	Narrative literature review	0 (0)
	Qualitative researches	
Total		8 (100)

Table 2. Dependent Variable Measured and Assessment Tool Included in the Selected literature

Dependent variable	Assessment Tool	<i>n</i>	<i>n</i> (%)
Digital literacy	MDPQ-16	2	9 (25.7)
	Computer anxiety	1	
	Computer confidence	1	
	Computer self-efficacy	1	
	DILE	1	
	Smartphone usage competency	1	
	Technology Confidence	1	
	Technology Use Frequency	1	
Happiness	PGC Morale Scale	2	3 (8.6)
	Happiness	1	
Life satisfaction	LSS	1	3 (8.6)
	SAS	1	
	SWLS-5	1	
Loneliness	UCLA-LS	2	3 (8.6)
	3-item Loneliness Scale	1	
Social Isolation	ISEL	1	3 (8.6)
	MSPSS	1	
	Zimet Scale	1	
Quality of Life	EQ-5D	1	3 (8.6)
	SF-12	1	
	WHOQOL-Bref	1	
Depression	DACL	1	2 (5.7)
	GDS-K	1	
Self-efficacy	GSE	1	2 (5.7)
	PCS	1	
Health Literacy	SAHLSA-50	1	2 (5.7)
	NVS	1	
Self-concept	Self-Concept Clinical Inventory	1	1 (2.9)
Cognitive function	K-MMSE	1	1 (2.9)
Subjective health	Subjective health	1	1 (2.9)
Physical Health	DPFS	1	1 (2.9)
Personal Wellbeing	PWI-8	1	1 (2.9)
Total		35	35 (100)

DACL: Depressive Adjective Checklist, DILE: Digital Literacy Evaluation, DPFS: Difficulties in Physical Functioning Scale, EQ-5D: EuroQol-5 Dimensions, GDS-K: Geriatric Depression Scale - Korean version, GSE: General Self-Efficacy Scale, ISEL: Interpersonal Support Evaluation List, K-MMSE: Korean Mini-Mental State Examination, LSS: Life Satisfaction Scale, NVS: Newest Vital Sign, MDPQ-16: Mobile Device Proficiency Questionnaire-16, MSPSS: Multidimensional Scale of Perceived Social Support, PCS: Perceived Control Scale, PGC Morale Scale: Philadelphia Geriatric Center Morale Scale, PWI-8: Personal Wellbeing Index-8, SAHLSA-50: Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults, SAS: Self-Anchoring Scale, SF-12: Short Form Health Survey-12, SWLS-5: Satisfaction With Life Scale-5, UCLA-LS: University of California at Los Angeles Loneliness Scale, WHOQOL-Bref: World Health Organization Quality of Life Brief.

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

구도 2개(5.7%)이었으며, Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults (SAHLSA-50)과 Newest Vital Sign (NVS)가 각각 1회 사용되었다. 자아 개념, 인지 기능, 주관적 건강, 신체 건강을 평가한 평가도구는 각각 1개(2.9%)씩 있었다(Table 2).

3. 선정 연구의 중재에서 제공한 중재 활동

선정된 연구에서 디지털 리터러시 증진을 위해 사용된 중재의 세부 항목을 분석한 결과, 디지털 소통과 인터넷 사용을 위한 중재가 공통으로 9개(19.1%)로 가장 많이 포함되었다. 그 다음으로 많이 포함된 항목은 기기 조작으로, 8개(17.0%)였다. 소프트웨어 및 애플리케이션 사용은 6개(12.8%)이며, 소셜 미디어 사용 중재는 5개(10.6%)였다. 온라인 커뮤니티 참여, 경제 활동, 문서 작성, 보안 설정은 각각 2개(4.3%)였다. 마지막으로 헬스 리터러시와 마무리 활동은 각각 1개(2.1%)였다(Table 3).

4. 선정된 연구의 중재 방법 및 유형

선정된 연구의 중재 유형 및 방법에 대해 분석한 결과, 디지털 리터러시 중재에 활용된 디지털 기기는 컴퓨터, 아이패드, 스마트폰으로 나타났다. 2007년부터 2015년까지는 컴퓨터와 인터넷 사용을 위한 중재가 제공되었다. Shapira 등(2007)은 실험군에게 컴퓨터 및 인터넷 사용 교육을 제공하였으며, 대조군은 회화, 바느질 등 대안 활동을 제공받았다. Chu 등(2009)은 컴퓨터 리터러시 프로그램을 제공하였다. Ferreira 등(2015)은 정보통신기술(ICT) 컴퓨터 교육을 제공하였다. 2021년부터 2022년까지는 태블릿과 스마트폰을 활용한 교육 프로그램이 제공되었다. Fields 등(2021)은 가정 내 기술 교육을 통해 iPad 사용법과 온라인 안전을 교육하였다. Lee 등(2022)은 디지털 리터러시 교육을 통해 기본 스마트폰 사용법과 인터넷 뱅킹 등을 다루었다. Martínez-Alcalá 등(2021)은 대상자의 디지털 리터러시 수준에 따라 집단 1과 집단 2로 나누어 중재를 제공하였다. 집단 1에게는 기본 수준의 디지털 기술을, 집단 2에게는 중급 및 고급 수준의 디지털 기술에 대한 교육을 제공하였다. 2024년에는 디지털 장치의 안전한 사용과 응용 프로그램 관리

등을 포함한 디지털 리터러시 프로그램이 제공되었다. Carrasco-Dajer 등(2024)은 디지털 장치의 안전한 사용과 응용 프로그램 관리에 대한 교육을 제공하였고, 대조군은 공예와 댄스교실과 같은 지역사회 활동을 제공받았다. Miller 등(2024)은 이메일 발신 및 송신, 인터넷 사용 등의 디지털 리터러시 훈련을 제공하였다(Table 4).

중재 방식은 개인과 집단 단위로 나뉘어 진행되었으며, 개인 단위 중재는 2편의 연구에서 이루어졌고(Fields et al., 2021; Miller et al., 2024), 집단 단위 중재는 그 외의 6편의 연구에서 이루어졌다(Table 4).

5. 선정 연구의 중재에서의 중재 기간 및 효과

선정된 연구에서 중재 프로그램 제공 기간은 6주에서 22주로 다양하였으며, 8주 동안 중재를 제공한 연구가 가장 많았다. 일부 연구는 3개월 동안 5번의 중재를 제공하였다. 중재 시간은 세션 당 50분에서 2시간씩 제공되었으며, 평균 1.5시간씩 제공되었다(Table 5).

디지털 리터러시, 우울감, 자기 효능감, 삶의 만족도는 모든 연구에서 유의미한 차이를 보였다. 디지털 리터러시는 Shapira 등(2007), Chu 등(2009), Martínez-Alcalá 등(2021), Lee 등(2022), Carrasco-Dajer 등(2024)의 연구에서 유의미한 개선이 나타났다. 우울감은

Table 3. Classification and Frequency of Digital Literacy Intervention Activities Selected literature

Category	n (%)
Digital communication	9 (19.1)
Internet usage	9 (19.1)
Device operation	8 (17.0)
Software and application usage	6 (12.8)
Social media usage	5 (10.6)
Online-community	2 (4.3)
Financial activity	2 (4.3)
Document writing	2 (4.3)
Safety setting	2 (4.3)
Health literacy	1 (2.1)
Wrap-up	1 (2.1)
Total	47 (100)

Table 4. Intervention Type and Method of Selected Literature

Author (year)	Intervention type	Intervention method	
		Experimental group	Control Group
Shapira et al. (2007)	Group	- Intervention: Computer operation and Internet use - Component: Handling email, Web browsing, Participating forums & virtual communities	- Intervention: Alternative activities - Component: Painting, Sewing, Needle work, Ceramics
Chu et al. (2009)	Group	- Intervention: Computer literacy program - Component: Mouse handling, Basic Google search techniques, Evaluating online health information, Health information search	No intervention
Ferreira et al. (2015)	Group	- Intervention: Information and Communication Technologies (ICT) computer training - Component: Free Writing, Text Transcription, Using instant messaging and email, Reading News Online	No intervention
Fields et al. (2021)	Individual	- Intervention: In-Home Technology Training - Component: Getting to know the iPad, Using the iPad, Online safety, Email, Email safety, Communicating via apps and Face Time, Online communities, Having fun and wrap-up	No intervention
Martínez-Alcalá et al. (2021)	Group	- Intervention: Digital Literacy Workshop - G1 Group (Basic Level) - Component: Basic computer usage, Computer & software setup, Computer program usage, Internet search usage Email usage, Social media usage, Online messaging and communication tools	- G2 Group (Intermediate and Advanced Level) - Component: Virtual meeting tools, Streaming and live broadcasting, Smartphone usage and app installation, Video production and editing, Blogging and management, Online store operation
Lee et al. (2022)	Group	- Intervention: Digital literacy education - Component: Basic smartphone operation, Sending text messages, Taking and sharing photos, Social App, Search engine applications, Internet banking	No intervention
Carrasco-Dajer et al. (2024)	Group	- Intervention: Digital literacy program - Component: Basic handling and safety of the device, Internet access, search for information of interest, Basic management of digital applications, Advanced management of digital applications	- Intervention: Community activity - Component: Handicraft, Dance workshops
Miller et al. (2024)	Individual	- Intervention: Digital literacy training - Component: Sending and receiving emails, Navigating the internet, Using online services	N/A

N/A: There is no control group.

Table 5. Summary of Participants, Intervention Duration, Assessment Tools, and Outcomes in Selected Literature

Author (year)	Design	N(E/C) Age: M $\pm$ SD	Time of intervention	Assessment Tool	Results		
					Comparison between groups	E	C
Shapira et al. (2007)	Two group non-randomized studies	N: 48(22/26) E: 80.25 $\pm$ 6.5 C: 82.60 $\pm$ 5.9	1~2 times a week / 15 weeks /1 hours each	DACL	*	*	*
				DPFS	-	-	-
				LSS	*	*	*
				PCS	*	*	*
				SAS	*	*	*
Chu et al. (2009)	Randomized controlled trial	N: 137 E: Not mentioned C: Not mentioned Overall mean age: 74.0	1 times a week /5 weeks /2 hours each	UCLA-LS	*	*	*
				Computer anxiety	*	*	*
				Computer confidence	*	*	*
				Computer self-efficacy	*	*	*
Ferreira et al. (2015)	Two group non-randomized studies	N: 41(21/19) Age range: 66~96 Overall mean age: 83 $\pm$ 7	2 times a week /22 weeks /1.5 hours each	PGC Morale Scale	-	-	-
				Self-Concept Clinical Inventory	-	*	*
				WHOQOL-Bref	-	-	-
Fields et al. (2021)	Two group non-randomized studies	N: 57(30/27) E: 76 $\pm$ 7.4 C: 74 $\pm$ 8.5	1 times a week /8 weeks /1.5 hours each	Technology Confidence	*	*	-
				Technology Use Frequency	*	*	-
				ISEL	-	-	-
				UCLA-LS	-	-	-
Martínez-Alcalá et al. (2021)	One group non-randomized studies	N: 20(11/9) G1: 61.27 $\pm$ 3.0 G2: 65.44 $\pm$ 8.0	2 times a week /8 weeks /2 hours each	DILE	*	*	*
				EQ-5D	*	*	-
Lee et al. (2022)	Two group non-randomized studies	N: 124(62/62) E: 75.2 $\pm$ 5.2 C: 76.1 $\pm$ 6.9	1 times a week /6 weeks /1 hours each	GDS-K	*	*	*
				GSE	*	*	*
				Happiness	*	*	-
				K-MMSE	*	*	-
				Smartphone usage competency	*	*	-
				Subjective health	*	-	-

Table 5. Summary of Participants, Intervention Duration, Assessment Tools, and Outcomes in Selected Literature (Continued)

Author (year)	Design	N(E/C) Age: M ± SD	Time of intervention	Assessment Tool	Results		
					Comparison between groups	Comparison before and after	
Carrasco-Dajer et al. (2024)	Two group non-randomized studies	N: 56(32/24) Age range: 60~ Overall mean age: 73 ± 6.3	5 times /3 months /1 hours each	MDPQ-16	*	*	-
				MSPSS	-	*	*
				NVS	-	-	-
				PWI-8	-	*	*
				SAHLSA-50	-	-	-
				SF-12	-	*	*
				SWLS-5	-	*	*
Miller et al. (2024)	One group non-randomized studies	N: 18 (72 ± 7.81)	2 times a week /8 weeks /50 min each	Zimet Scale	-	*	*
				3-item Loneliness Scale	-	-	-
				MDPQ-16	N/A	*	N/A
				PGC Morale Scale	-	*	*

E: experimental group, C: control group, M:mean, SD: standard deviation, N/A: There is no control group, DACI: Depressive Adjective Checklist, DILE: Digital Literacy Evaluation, DPFS: Difficulties in Physical Functioning Scale, EQ-5D: EuroQol-5 Dimensions, GDS-K: Geriatric Depression Scale - Korean version, GSE: General Self-Efficacy Scale, ISEL: Interpersonal Support Evaluation List, K-MMSE: Korean Mini-Mental State Examination, LSS: Life Satisfaction Scale, MDPQ-16: Mobile Device Proficiency Questionnaire-16, MSPSS: Multidimensional Scale of Perceived Social Support, NVS: Newest Vital Sign, PCS: Perceived Control Scale, PGC Morale Scale: Philadelphia Geriatric Center Morale Scale, PWI-8: Personal Wellbeing Index-8, SAHLSA-50: Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults, SAS: Self-Anchoring Scale, SF-12: Short Form Health Survey-12, SWLS-5: Satisfaction With Life Scale-8, UCLA-LS: University of California at Los Angeles Loneliness Scale, WHOQOL-Bref: World Health Organization Quality of Life Brief.

*: There is a significant difference, -: There is a non-significant difference.

Shapira 등(2007)과 Lee 등(2022) 연구에서 유의미하게 감소한 것으로 나타났다. 자기효능감은 Chu 등(2009)과 Lee 등(2022) 연구에서 유의미하게 증가했으며, 삶의 만족도는 Shapira 등(2007), Carrasco-Dajer 등(2024)의 연구에서 유의미한 변화를 보였다(Table 5).

사회적 고립, 삶의 질, 외로움, 행복감은 연구에 따라 일관되지 않은 결과를 보였다. 사회적 고립은 Carrasco-Dajer 등(2024) 연구에서는 유의미한 변화가 있었으나, Fields 등(2021) 연구에서는 변화가 없었다. 삶의 질은 Carrasco-Dajer 등(2024), Lee 등(2022) 연구에서는 유의미하게 개선된 것으로 나타났으나, Ferreira 등(2015) 연구에서는 유의미한 변화가 없었다. 외로움은 Shapira 등(2007) 연구에서는 유의미하게 감소했지만, Fields 등(2021)과 Miller 등(2024) 연구에서는 유의미한 변화가 없었다. 마지막으로 행복감은 Miller 등(2024)의 연구에서는 유의미한 변화가 있었으나, Ferreira 등(2015) 연구에서는 유의미한 변화가 없었다(Table 5).

헬스 리터러시, 주관적 건강, 신체 건강을 종속변수로 하는 연구들은 모두 유의미한 차이를 보이지 않았다. 헬스 리터러시는 Carrasco-Dajer 등(2024)의 연구에서 개선되지 않았고, 주관적 건강은 Lee 등(2022)의 연구에서 변화가 없었으며, 신체 건강은 Shapira 등(2007)의 연구에서 유의미한 변화가 없었다(Table 5).

IV. 고 찰

본 연구는 디지털 리터러시 중재가 노인에게 미치는 영향을 체계적으로 고찰함으로써 향후 디지털 리터러시 중재의 개발과 연구의 방향성과 근거를 제시하고자 하였다. 이를 위하여 국외 문헌 검색 데이터베이스를 활용하여 논문을 수집하였으며, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 흐름도에 따라 8편의 논문을 선정하였다. 선정된 연구들은 연구의 질적 수준, 중재로 적용한 디지털 리터러시 중재의 형태, 방법, 효과, 중재의 효과를 도출하기 위해 설정된 종속 변수와 평가도구를 체계적으로 분석하였다. 선정된 연구의 질적 수준을 분석한 결과, 질적 수준이

가장 높은 무작위 실험 대조군 연구는 1편, 두 집단 비 무작위 실험 대조군 연구는 6편, 단일집단 비 무작위 연구는 1편이었다.

본 연구에서 선정된 연구들은 디지털 리터러시 중재의 효과를 평가하기 위해 디지털 리터러시 외에도 행복감, 사회적 고립, 삶의 만족도, 삶의 질, 외로움, 우울감 등의 다양한 종속변수를 설정하였다. 이러한 결과는 디지털 리터러시 중재가 노인의 삶의 여러 측면에 걸쳐 광범위하게 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 이는 노인의 디지털 리터러시 증진이 전반적인 삶의 질과 성공적인 노화에 미치는 영향을 실증적으로 확인하고자 한 선행연구들과 같은 맥락이라고 할 수 있다(Cho, 2017; Loureiro & Barbas, 2014; Oh & Yoo, 2018; Schaffer, 2007; Yoon et al., 2015). 그러나, 다수의 선행 연구에서 노인의 높은 디지털 리터러시가 노인의 사회참여와 역할수행에 미치는 긍정적인 영향을 보고하고 있음에도 불구하고(Choi & Song, 2020; Kim et al., 2015; Lee, 2007; Lee, 2013; Lee et al., 2004; Park & Lee, 2003; Suh & Kim, 2004; Sum et al., 2008; Yun, 2022; 강소랑, 2019), 본 연구에서 선정된 연구 중 디지털 리터러시가 노인의 사회참여와 역할 수행에 미치는 영향을 직접적으로 검증한 연구는 확인되지 않았다.

노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재는 컴퓨터, 아이패드, 스마트폰 등의 다양한 디지털 기기를 활용하여 제공되었다. 선정된 연구 중 2007년과 2015년 사이에 진행된 연구에서는 주로 컴퓨터 사용 교육에 중점을 두었으나, 점차 태블릿, 스마트폰 등 모바일 기기를 사용하는 중재로 변화하는 경향을 보였다. 더불어, 최근에는 노인의 키오스크 활용 능력 증진을 위한 중재도 진행되고 있다(Jung & Oh, 2023). 이는 기술의 발전에 따라 노인들이 접근해야 하는 기기의 변화를 반영하여 디지털 리터러시 중재 연구가 진행되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 이는 급변하는 디지털 기술에 적응할 수 있도록, 노인들을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재가 필요하다고 보고한 선행 연구의 결과와 일맥상통한다(Pihlainen et al., 2021; Soundararajan et al., 2023).

본 연구에서 선정된 연구들에서는 디지털 소통, 인터넷 사용, 기기 조작과 같은 기본적인 디지털 기술의 증진을 위한 활동이 가장 많이 사용되었다. 이러한 점을 미루

어 볼 때, 노인을 위한 디지털 리터러시 중재가 노인들의 기본적인 디지털 기술 습득에 중점을 두고 있는 것으로 사료된다. 이는 기본적인 디지털 기술의 습득 없이는 높은 수준의 디지털 리터러시를 달성할 수 없다는 선행 연구의 주장과 같은 맥락이다(Vercruyssen et al., 2023). 따라서 향후 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재 개발 시, 기본적인 디지털 기술의 증진을 위한 활동을 포함하거나, 기본적인 디지털 기술 습득을 확인한 후 은행 업무, 보안 설정 등의 높은 수준의 활동을 진행하는 것이 고려되어야 할 것이다.

선정된 연구에서 제공된 중재의 형태는 집단 중재 6건, 개별중재 2건으로 나타났다. 집단 중재를 제공한 연구에서는 집단 중재 형태의 디지털 리터러시 중재가 참여자 간의 상호작용을 촉진하고 사회적 지지를 강화하는 데 효과적이었다고 보고하였다(Carrasco-Dajer et al., 2024; Chu et al., 2009; Ferreira et al., 2015; Lee et al., 2022; Martínez-Alcalá et al., 2021; Shapira et al., 2007). 이는 집단 중재가 노인의 상호작용에 긍정적인 영향을 미친다는 선행연구의 결과를 지지한다(Kwon et al., 2012). 한편, 개별 중재를 제공한 연구에서는 대상자가 자신만의 속도로 편안하게 학습할 수 있도록 하여, 기술 수용 및 사용에 대한 자신감을 높이고, 어려움이 발생할 때 중재의 참여동기를 유지하는 데 효과적이라고 보고하였다(Fields et al., 2021; Miller et al., 2024). 이는 일대일 휴대전화 교육 프로그램이 노인에게 효과적이라고 보고한 선행연구와 같은 맥락이다(Seo, 2019). 따라서, 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재를 계획하고 실행하는 데 있어, 집단 중재와 개별 중재가 가진 특성을 고려하여 중재를 개발하는 것이 중재의 효과를 극대화하고, 노인의 디지털 리터러시 증진을 촉진하는 데 기여할 수 있을 것으로 사료된다.

본 연구에서 선정된 연구의 중재의 효과는 종속변수별로 상이한 것으로 나타났다. 디지털 리터러시, 우울감, 자기 효능감, 삶의 만족도는 모든 연구에서 유의미한 차이를 보였다. 이는 노인의 디지털 리터러시 수준이 높을수록 우울감이 낮아지고, 자기 효능감과 삶의 만족도는 높아진다는 선행 연구의 결과를 지지한다(Lee & Chung, 2023; Oh & Yoo, 2018; Park, 2023).

그러나, 사회적 고립, 삶의 질, 외로움, 행복감은 연구

에 따라 일관되지 않은 결과를 보였다. 특히, 사회적 고립을 종속변수로 설정한 연구 중 Carrasco-Dajer 등 (2024) 연구에서는 22주 동안 중재를 제공한 결과 유의미한 변화가 있었으나, Fields 등(2021) 연구에서는 8주 동안 중재를 제공했지만 유의미한 변화가 나타나지 않았다. 외로움을 종속변수로 설정한 연구에서도 Shapira 등 (2007) 연구에서는 15주 동안 중재를 제공한 결과 유의미한 변화가 있었으나, Fields 등(2021)과 Miller 등 (2024) 연구에서는 8주 동안 중재를 제공했지만 유의미한 변화가 나타나지 않았다. 이로 미루어 볼 때, 해당 연구들에서 사회적 고립과 외로움에서 유의미한 결과가 도출되지 않았던 원인은 중재가 상대적으로 단기간으로 제공되었기 때문으로 사료된다. 이러한 결과는 사회적 고립과 외로움을 해결하기 위한 중재에 있어 장기간의 중재가 효과적이라는 선행연구의 주장을 뒷받침한다(Cattan et al., 2005). 따라서, 향후에 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재의 개발 시 중재의 효과를 검증하고자 하는 종속변수의 특성에 따라 중재의 기간을 설정하는 것이 고려되어야 할 것이다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 디지털 리터러시 중재에 대한 체계적 고찰을 국외 연구들을 중심으로 수행하였기 때문에 국내 상황을 충분히 반영하지 못하였다. 둘째, 본 연구는 8편의 연구만을 분석하였고, 선정된 연구 중 무작위 실험 대조군 연구가 한 편에 불과하여, 분석한 연구들의 질적 수준이 높지 않기 때문에 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재 개발과 연구의 방향성을 제시하는 데 한계가 있을 수 있다. 따라서, 향후 연구에서는 국내 상황을 반영한 디지털 리터러시 중재를 개발하고, 그 효과를 평가하는 연구가 필요하다. 향후 연구에서는 더 많은 연구를 포함하여 다양한 중재와 그 효과를 분석하고, 무작위 실험 대조군 연구와 같은 높은 질적 수준의 연구를 통해 중재의 효과를 신뢰성 있게 검증함으로써, 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재 개발과 연구의 방향성을 보다 체계적이고 포괄적으로 제시할 필요가 있다. 마지막으로, 디지털 리터러시 중재가 노인에게 미치는 영향을 사회참여나 역할 수행 등의 다양한 측면에서 검증하는 연구도 이루어져야 할 것이다.

V. 결 론

본 연구는 노인을 대상으로 한 디지털 리터러시 중재 연구의 형태, 방법, 종속 변수와 평가도구, 중재의 효과를 도출하기 위해 8편의 국외 연구를 체계적으로 고찰하였다. 연구 대상자는 60세 이상의 노인이었으며, 중재는 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 등의 디지털 기기를 활용하여 이루어졌고, 집단과 개인 단위로 진행되었다. 디지털 리터러시 중재가 노인의 디지털 리터러시, 행복감, 삶의 만족도 등에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이를 통해 디지털 리터러시 중재가 노인의 삶의 여러 측면에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 확인하였다. 향후 연구에서는 높은 질적 수준의 연구와 함께, 디지털 리터러시 중재가 노인에게 미치는 영향을 사회참여나 역할 수행 등의 다양한 측면에서 검증하는 연구가 이루어져야 할 것이다. 본 연구가 노인을 위한 디지털 리터러시 중재 개발 및 연구의 기초자료로 활용되기를 기대한다.

References

- 강소랑, 주재욱, 이영민, 윤종진, & 장하연. (2019). 장노년층 디지털 역량 실태와 정보화 교육과정 운영 방향. 서울특별시 50+재단.
- 김춘남, 조재희, 이해선, 이현서, 윤명희, & 이미영. (2022). 경기도 노인 디지털리터러시 증진방안 연구. 경기복지재단.
- Arbesman, M., Scheer, J., & Lieberman, D. (2008). Using AOTA's critically appraised topic (CAT) and critically appraised paper (CAP) series to link evidence to practice. *Occupational Therapist Practice, 13*(12), 18-22.
- Carrasco-Dajer, C. M., Vera-Calzaretta, A. R., Ubillos-Landa, S., Oyanedel, J. C., & Díaz-Gorriti, V. (2024). Impact of a culturally adapted digital literacy intervention on older people and its relationship with health literacy, quality of life, and well-being. *Frontiers in Psychology, 15*, 1305569. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1305569>
- Cattan, M., White, M., Bond, J., & Learmouth, A. (2005). Preventing social isolation and loneliness among older people: A systematic review of health promotion interventions. *Ageing and Society, 25*(1), 41-67. <https://doi.org/10.1017/S0144686X04002594>
- Cho, Y. H. (2017). Analyzing the level of information literacy education for elderly people from the perspective of digital literacy: Focusing on information education teaching textbook and educational programs for elderly. *Asia-Pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology, 7*(4), 509-518. <https://doi.org/10.35873/ajmahs.2017.7.4.048>
- Choi, H. I., & Song, I. U. (2020). The mediating effect of self-efficacy between the elderly's digital information literacy and life satisfaction. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 21*(6), 246-255. <https://doi.org/10.5762/KAIS.2020.21.6.246>
- Chu, A., Huber, J., Mastel-Smith, B., & Cesario, S. (2009). "Partnering with seniors for better health": Computer use and internet health information retrieval among older adults in a low socioeconomic community. *Journal of Medical Library Association, 97*(1), 12-20. <https://doi.org/10.3163/1536-5050.97.1.003>
- Ferreira, S., Torres, A., Mealha, Ó., & Veloso, A. (2015). Training effects on older adults in information and communication technologies considering psychosocial variables. *Educational Gerontology, 41*(7), 482-493. <https://doi.org/10.1080/03601277.2014.994351>
- Fields, J., Cemballi, A. G., Michalec, C., Uchida, D., Griffiths, K., Cardes, H., Cuellar, J., Chodos, A. H., & Lyles, C. R. (2021). In-home technology training among socially isolated older adults:

- Findings from the Tech Allies Program. *Journal of Applied Gerontology*, 40(5), 489-499. <https://doi.org/10.1177/0733464820910028>
- Flauzino, K. D. L., Pimentel, M. D. G. C., Batistoni, S. S. T., Zaine, I., Vieira, L. O. B., Rodrigues, K. R. D. H., & Cachioni, M. (2020). Digital literacy for older adults: Perceptions about teaching-learning. *Education & Realty*, 45(4). <https://doi.org/10.1590/2175-6236104913>
- Hwang, N. H., Kim, H. S., Kim, K. R., Joo, B. H., Hong, S. H., & Kim, J. H. (2020). *Older adults and the digital divide: Current conditions and policy implications* (Report No. 2020-46). Korea Institute for Health and Social Affairs.
- Hwang, Y. S., Lee, S. M., Kim, Y. L., & Hwang, H. J. (2022). Digital competence: Conceptualization, scale development. *Journal of Communication Research*, 59(2), 5-48. <https://doi.org/10.22174/jcr.2022.59.2.5>
- Jeong, S. E., & Oh, Y. J. (2023). Metaverse kiosk education system for digitally marginalized seniors. *The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences*, 18(6), 1371-1378. <https://doi.org/10.13067/JKIECS.2023.18.6.1371>
- Kang, H., Baek, J., Chu, S. H., & Choi, J. (2023). Digital literacy among Korean older adults: A scoping review of quantitative studies. *Digital Health*, 9. <https://doi.org/10.1177/20552076231197334>
- Kang, Y. H. (2022). *A case study on the digital literacy experiences and life changes of the elderly in urban area* (Master's thesis). Yeungnam University.
- Kim, H. S., & Shim, J. S. (2020). Digital literacy of elderly people and social activities. *Korean Journal of Policy Analysis and Evaluation*, 30(2), 153-180. <https://doi.org/10.23036/kapae.2020.30.2.006>
- Kim, H. S., Kang, B. R., & Lee, M. S. (2015). An analysis of the relationships between the usefulness of information literacy education and life satisfaction on the older adults in Korea. *Journal of Korean Library and Information Science Society*, 46(2), 113-129. <https://doi.org/10.16981/kliiss.46.2.201506.113>
- Kim, Y. D., Cho, Y. H., & Suh, Y. G. (2017). A study of the effectiveness of information literacy education among the elderly: A focus on digital literacy and quality of life. *Korean Journal of Public Administration*, 55(1), 229-259.
- Kwon, M., Jung, D., & Kim, S. (2012). The effects of group reminiscence program on social interaction and behavioral problems in the resident elderly with dementia. *The Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 6, 11-18.
- Lee, A. Y., & Chung, S. D. (2023). The effect of digital literacy on depressive symptoms among older Korean women: A mediation analysis focusing on the role of social support. *Korean Journal of Women Health Nursing*, 29(3), 200-207. <https://doi.org/10.4069/kjwhn.2023.08.30>
- Lee, G. Y. (2007). An exploratory study on the effects of internet use on the adaptation process in later life. *Journal of Welfare for the Aged*, 37, 7-30.
- Lee, G. Y., Hong, S. T., & Lee, Y. K. (2004). The internet using pattern of the middle aged in accordance with life style: For activating internet usage of the old aged group for the future. *Journal of Welfare for the Aged*, 24, 215-237.
- Lee, H. C., Lim, J. A., & Nam, H. K. (2022). Effect of a digital literacy program on older adults' digital social behavior: A quasi-experimental study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12404.

- <https://doi.org/10.3390/ijerph191912404>
- Lee, Y. O. (2018). The study on the direction of digital literacy education. *Humanities Contents*, 50, 115-135. <https://doi.org/10.18658/humancon.2018.09.50.115>
- Lee, Y. J. (2013). The effect of information conditions on mental health among elderly. *Journal of Digital Convergence*, 11(10), 17-29. <https://doi.org/10.14400/JDPM.2013.11.10.017>
- Loureiro, A., & Barbas, M. (2014). Active Ageing: Enhancing digital literacies in elderly citizens. In P. Zaphiris, & A. Ioannou (Eds.), *Learning and collaboration technologies. Technology-rich environments for learning and collaboration* (pp. 450-459), Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07485-6_44
- Martínez-Alcalá, C. I., Rosales-Lagarde, A., Pérez-Pérez, Y. M., Lopez-Noguerola, J. S., Bautista-Díaz, M. L., & Agis-Juarez, R. A. (2021). The effects of Covid-19 on the digital literacy of the elderly: Norms for digital inclusion. *Frontiers in Education*, 6, 245. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.716025>
- Miller, L. M. S., Callegari, R. A., Abah, T., & Fann, H. (2024). Digital literacy training for low-income older adults through undergraduate community-engaged learning: Single-group pretest-posttest study. *JMIR Aging*, 7, e51675. <https://doi.org/10.2196/51675>
- Ministry of Science and ICT. (2023). *2023 The report on the digital divide*. Ministry of Science and ICT. <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=99&mPid=74&bbsSeqNo=79&nttSeqNo=3173616>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *Annals of Internal Medicine*, 151(4), 264-269. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135>
- Nedeljko, M., Bogataj, D., Perovic, B. T., & Kaucic, B. M. (2022). Digital literacy during the coronavirus pandemic in older adults: Literature review and research agenda. *IFAC-PapersOnLine*, 55(39), 153-158. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.027>
- Oh, J. A., & Yoo, J. W. (2018). A study on the effects of digital literacy on the psychological wellbeing and life satisfaction of the elderly. *Korean Public Management Review*, 32(2), 319-344. <https://doi.org/10.24210/kapm.2018.32.2.013>
- Oh, J. H. (2017). Categorizing the level of digital literacy and the effect of social relationships: Toward basic competence in use of digital media and services. *Journal of Cybercommunication Academic Society*, 34(2), 39-81.
- Oh, S. S., Kim, K. A., Kim, M., Oh, J., Chu, S. H., & Choi, J. (2021). Measurement of digital literacy among older adults: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(2), e26145. <https://doi.org/10.2196/26145>
- Park, C. S., & Lee, C. O. (2003). A study on the effect of information education experience on the quality of life among the elderly people: Daegu and Gyeongbuk area centered on information education of the elderly. *Korea Association of Family Relations*, 8(2), 25-44.
- Park, J. I. (2023). A study on factors influencing digital literacy among the elderly population. *The Korean Journal of Local Government Studies*, 27(2), 277-300. <https://doi.org/10.20484/klog.27.2.12>
- Park, J. S., & Kim, N. S. (2021). The mediating effect of cognitive flexibility on the relationship between digital literacy and successful aging of senior. *The Journal of Humanities and Social*

- Science* 21, 124), 2407-2422. <https://doi.org/10.22143/HSS21.12.4.171>
- Park, S. Y., & Chung, S. D. (2019). The effects of digital information access on depressive symptoms among middle-aged and elderly groups: Focusing on the mediating effects of digital information competency and social networks. *Health and Social Welfare Review*, 39(3), 179-214. <https://doi.org/10.15709/HSWR.2019.39.3.179>
- Pihlainen, K., Korjonen-Kuusipuro, K., & Kärnä, E. (2021). Perceived benefits from non-formal digital training sessions in later life: Views of older adult learners, peer tutors, and teachers. *International journal of lifelong education*, 40(2), 155-169. <https://doi.org/10.1080/02601370.2021.1919768>
- Schaffer, B. (2007). The digital literacy of seniors. *Research in Comparative and International Education*, 2(1), 29-42. <https://doi.org/10.2304/rcie.2007.2.1.29>
- Seo, S. M. (2019). The effect of smartphone education on the quality of life, self-efficacy, and well-being for the elderly. *Journal of Convergence for Information Technology*, 9(5), 165-171. <https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2019.9.5.165>
- Shapira, N., Barak, A., & Gal, I. (2007). Promoting older adults' well-being through internet training and use. *Aging & Mental Health*, 11(5), 477-484. <https://doi.org/10.1080/13607860601086546>
- Soundararajan, A., Lim, J. X., Ngiam, N. H. W., Tey, A. J. Y., Tang, A. K. W., Lim, H. A., Yow, K. S., Cheng, L. J., Ho, J., Teo, Q. X. N., Yee, W. Q., Yoon, S., Low, L. L., & Ng, K. Y. Y. (2023). Smartphone ownership, digital literacy, and the mediating role of social connectedness and loneliness in improving the wellbeing of community-dwelling older adults of low socioeconomic status in Singapore. *PLOS ONE*, 18(8), e0290557. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290557>
- Suh, H. K., & Kim, E. J. (2004). A study on the factors that influence attitudes toward computer of the older adults: 10 elderly welfare center in Seoul targeting elderly. *Journal of the Korea Gerontological Society*, 24(2), 21-39.
- Sum, S., Mathews, R. M., Hughes, I., & Campbell, A. (2008). Internet use and loneliness in older adults. *CyberPsychology & Behavior*, 11(2), 208-211. <https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0010>
- Vercruyssen, A., Schirmer, W., Geerts, N., & Mortelmans, D. (2023). How “basic” is basic digital literacy for older adults? Insights from digital skills instructors. *Frontiers in Education*, 8, 1231701. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1231701>
- Yoon, H. J., Lim, J. A., Noh, E. B., Choi, E. Y., Jin, J. S., Lee, G. J., Cha, J., Jeon, J. H., & Nam, E. W. (2023). Evaluation of the effectiveness of smartphone education for the elderly to improve digital literacy. *Korean Public Health Research*, 49(1), 87-98. <https://doi.org/10.22900/kphr.2023.49.1.006>
- Yoon, H. S., Lee, O., Beum, K. A., & Gim, Y. J. (2015). Effect of IT education on on-line social relationships of older adults. *The Journal of the Korea Contents Association*, 15(5), 283-294. <https://doi.org/10.5392/jkca.2015.15.05.283>
- Yun, H. J. (2022). *Relationships between smart device accessibility and use on mental health among community-dwelling older adults: Focusing on gender difference* (Master's thesis). Seoul National University. <https://doi.org/10.23170/snu.000000170024.11032.0001065>

Abstract

Systematic Review on the Effectiveness of Digital Literacy Interventions Among Older Adults

Kim, Seong-Won*, B.H.Sc., O.T., Jeong, Seung-Hui**, B.H.Sc., O.T., Jung, Min-Ye***, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Master's Course

**Dept. of Occupational Therapy, Graduated School, Yonsei University, Integrated Course

***Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: This study aimed to identify the types, methods, and effects of interventions, dependent variables, and assessment tools used in studies of digital literacy interventions among older adults.

Methods: Studies were identified from the PubMed, Web of Science, EBSCOhost, Medline, and Embase databases, without restriction of study period, by using search terms ("Digital literacy" OR "Digital capability" OR "Media literacy" OR "Digital competencies" OR "Information and Communication Technology") AND ('Elderly' OR "Older adult" OR 'Geriatric' OR 'Senior' OR 'Aged') AND ('Intervention' OR 'Practice' OR 'Training' OR 'Education' OR 'Program' OR 'Learning').

Results: Of the eight studies, six were two-group non-randomized studies with an evidence level of two. Digital literacy is the most frequently measured dependent variable. Interventions were provided to both groups and individuals, significantly improving digital literacy, depression, self-efficacy, and life satisfaction.

Conclusion: This systematic review suggests future directions for research and interventions on digital literacy among older adults, wherein high-level evidence, obtained using systematic research designs, could verify the diverse effectiveness of digital literacy interventions for older adults.

Key words: Digital literacy, Elderly, Intervention, Systematic review